

07 - 07- Diagnostic anténatal des maladies génériques - Pr. Aboussair

Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé le diagnostic anténatal des maladies génétiques. Les objectifs de ce cours sont les suivants. Connaître la définition du diagnostic anténatal.

Connaître les différents moyens du diagnostic anténatal, à savoir l'imagerie fœtale et les méthodes biologiques, qu'elles soient génétiques ou non génétiques. Connaître les différentes techniques du prélèvement du tissu fœtal. Et citer les indications du diagnostic anténatal.

Le plan du cours est le suivant. Après une introduction, on va aborder les modalités pratiques, les moyens, les techniques et les indications du cariotide anténatal. Et on va conclure par des perspectives.

C'est quoi un diagnostic anténatal ou un diagnostic prénatal ? C'est un acte de médecine prédictive. C'est une stratégie qui permet de dépister une étoile, la présence ou l'absence d'anomalies fœtales ou de maladies génétiques, qu'elles soient géniques ou chromosomiques. En cas d'absence de ces anomalies, on pourra rassurer les familles à risque.

En présence de ces anomalies, ça va permettre aux couples de se préparer psychologiquement à la naissance d'un enfant affecté. Ça d'une part. D'autre part, ça va aider le praticien à planifier l'accouchement et la prise en charge adaptée précoce à la naissance.

Et d'autre part, proposer un traitement unitéaux pour certaines maladies qui ont un traitement unitéaux. C'est le cas de l'hyperplasie congénitale des suérenales par déficit en bataille à hydroxylase. Ou le fait de prescrire de la dexamétasone par voie orale à la maman pendant la grossesse.

Ça va permettre d'éviter la virilisation d'un fœtus de sexe féminin. Ça d'une part. Et d'autre part, de proposer une interruption médicale de grossesse pour les couples qui le souhaitent.

Quelles sont les modalités pratiques du diagnostic anténatal ou prénatal ? Il faut savoir que cet acte de médecine prédictive doit toujours, obligatoirement ou absolument, être précédé d'une consultation de conseil génétique. Donc cette consultation de conseil génétique avant le diagnostic anténatal a pour but d'expliquer le risque d'avoir un enfant atteint. Est-ce que déjà il y a un risque d'avoir un enfant atteint ? Et quel est ce risque ? Et évaluer, estimer ce risque.

Est-ce qu'il est de 5%, 10%, 25%, 50% ou 100% ? Expliquer le manque et la technique du prélèvement fœtal. Et les limites et les risques de chaque technique du prélèvement fœtal. De même, expliquer la fiabilité du résultat.

Est-ce que c'est un résultat fiable ? Est-ce qu'il y a des faux positifs ? Est-ce qu'il y a des faux négatifs ? De même, expliquer la nécessité de reprendre le contact avec le généticien au tout

début de la grossesse. De même, choisir le centre du diagnostic prénatal qui assurera le diagnostic. Et rappeler au couple que seules les anomalies d'une particulière gravité justifient une interruption médicale de grossesse.

Donc, si c'est une pathologie qui s'accompagne d'un handicap grave, qu'il soit moteur, fonctionnel ou d'un retard mental, ça peut justifier une interruption médicale de grossesse. Mais pour un handicap, par exemple sensoriel, qui peut être traité, comme par exemple la surdité isolée ne s'accompagnant ni de malformations ni de retard mental, c'est ce qu'on appelle surdité non syndromique, et qui peut être appareillée par un implant, ça ne justifie pas une interruption médicale de grossesse. Et il faut avertir et bien expliquer au couple que quand on fait un diagnostic anténatal ciblé, on n'écarte que la pathologie pour laquelle on a fait un diagnostic anténatal.

Par exemple, si un couple dont on consulte veut faire un diagnostic anténatal pour une myopathie du chène, donc on va exclure juste la myopathie du chène, mais ça ne va pas exclure un risque de trichomie 21. S'il vous plaît, il faut toujours expliquer les limites de chaque test au part. Maintenant, quels sont les moyens utilisés pour réaliser un diagnostic anténatal ? Il y a l'imagerie, il y a les moyens biologiques.

Pour l'imagerie, je vais prendre comme exemple l'échographie. L'échographie, c'est un moyen non invasif qui peut être répété plusieurs fois, effectué durant le premier, le deuxième et le troisième trimestre. C'est un double intérêt pour nos généticiens, parce que cette échographie anténatal va mettre des signes, qui sont des signes d'appel pour faire un périotype foetal.

Par exemple, des malformations foetales, à titre de l'augmentation de la clarté nucléaire, qui va nous orienter, nous faire suspecter une trichomie 21. Donc, il justifie la réalisation d'un périotype foetal. Ou bien, ça va permettre le diagnostic d'un syndrome polymalformatif, si l'étude moléculaire est impossible.

C'est le cas, par exemple, d'un syndrome qu'on voit souvent à Marrakech, le syndrome de Michael Gruber. Donc, les obstétriciens ont l'habitude de mettre les malformations, donc cérébrales et les quistes au bout des rangs, et la polydactylie. Donc, rien qu'avec ces images échographiques et les données généalogiques, on peut poser le diagnostic.

Donc, si un couple a déjà un enfant atteint de syndrome de Michael Gruber, et en sachant que ce diagnostic moléculaire de cette pathologie, puisqu'il y a une hétérogénéité génétique, plusieurs gènes impliqués, n'est pas disponible au Maroc, on peut proposer un diagnostic anténatal par échographie, pour ces couples qui ont déjà des enfants atteints par le syndrome de Michael Gruber, qui est une pathologie génique, malformative, autosomique, récessive. Donc, en plus de l'imagerie, il y a d'autres moyens biologiques. Dans les moyens biologiques dont je l'ai dit au départ, il y a des moyens biologiques génétiques et non génétiques.

Pour les moyens non génétiques, il y a des moyens biochimiques et histologiques. Donc, pour

les tests biochimiques, ils impliquent des dosages enzymatiques, comme à titre d'exemple, le dosage de la 17-hydroxyprogestérone, qui permet, on peut faire ce dosage dans le liquide amniotique, et quand c'est élevé, c'est en faveur du hyperplasie congénitale des surrénales. De même, on peut faire des études histologiques sur les amniocytes.

C'est le cas de la confirmation du diagnostic d'une ictus congénitale très sévère, qu'on appelle le syndrome du fœtus harlequin, et le diagnostic se fait juste par une coloration noire sous dents des amniocytes. Toujours dans les moyens biologiques, on a ce qu'on appelle les marqueurs sériques maternels. En fait, ce sont des hormones et des produits fœtaux qui sont en circulation dans le sang maternel.

On en a deux types, les marqueurs sériques maternels du premier trimestre et ceux du deuxième trimestre. Ceux du premier trimestre comprennent la protéine agglasmatique associée à la grossesse PAPA et la bêta HCG libre. Le dosage de ces deux marqueurs sériques associés à l'âge maternel et à la mesure de la clarté nucale permet de dépister la trisomie 21 avec une fiabilité de 80%.

Retenez bien, là je parle de dépistage et non pas de diagnostic, parce que le dépistage comprend un risque d'erreur, de faux positifs et de faux négatifs. Alors que pour les marqueurs sériques du deuxième trimestre, ils comprennent l'alpha-phytoprotéine, la gonadotrophine chorionique humaine et l'oestriol non conjugué 3. Donc, le dosage de ces trois marqueurs permet de calculer un risque statistique. Et ici, c'est supérieur à 250.

Donc, il y a un risque et la myosynthèse est justifiée afin d'éliminer une trisomie 21. Donc, le dosage de ces trois marqueurs sériques du deuxième trimestre permet de dépister la trisomie 21 avec une fiabilité de 60%. Mais quand on associe à ce dosage des trois marqueurs la mesure de la clarté mucale, la fiabilité du dépistage passe à 90%.

Donc, maintenant pour les moyens biologiques et génétiques. Pour les tests génétiques en antenne natale, il y a les tests cytogénétiques qui permettent de mettre en évidence les anomalies chromosomiques, qu'elles soient de nombreuses structures. Et d'autre part, les tests génétiques moléculaires qui vont mettre en évidence des mutations géniques.

Donc, maintenant pour les tests cytogénétiques, on en a deux types. Le chariotype métaphysique fœtal et les variétations in situ ou fluorescence. Ce chariotype fœtal peut se faire sur amniocytes, après une amniocynthèse, ou sur les villosités coréales après une biopsie de trophoblast.

Donc, pour le chariotype fœtal sur amniocytes, il se fait après une culture de ces amniocytes qui dure entre 10 à 15 jours. Pour la biopsie de trophoblast, donc le chariotype à partir de trophoblast, on peut faire un examen direct de ces villosités, de ces cellules coréales. Donc, ça va prendre un jour, mais il y a un risque d'erreur qu'il faut toujours confirmer après une culture de ces cellules.

Donc, là aussi, une culture qui est longue, qui varie entre 10 à 15 jours. Donc, je rappelle que ce chariotype métaphysique va mettre en évidence les anomalies chromosomiques de nombre de structures à partir de 5 mégabases. Et tout ce qui est inférieur à 5 mégabases n'est pas détectable sur chariotype métaphysique.

Donc, qu'en est-il de l'hybridation in situ en fluorescence ? Donc, l'hybridation in situ en fluorescence, là, il y a un kit Anovision, spécial pour le diagnostic anténatal, qui permet de détecter les anoploïdies viables, à savoir les anoploïdies des chromosomes, comme le syndrome de Turner, le syndrome de Klingfelter, la femme triple OX, le syndrome l'homme double Y, la trisomie 13 ou le syndrome de Pato, la trisomie 18 ou le syndrome d'Edward, la trisomie 21 ou le syndrome d'Edward. Donc, il faut savoir que cette hybridation in situ en fluorescence va se faire sur amniocytes en interface. Ça veut dire juste sur les noyaux, sans culture cellulaire.

On ne va pas mettre en culture les amniocytes. Donc, on va directement faire les scintilles sur ces noyaux en interface. Donc, si on met en évidence une anoploïdie, ça permet de confirmer le diagnostic en peu de temps, un diagnostic précoce au bout de 48 heures.

Mais si le résultat est normal, ça n'exclut pas une anoploïdie. Vous savez, pour les trisomies, par exemple une trisomie 21, elle peut être par anomalie de nombre anoploïdie ou par secondaire à une anomalie de structure, donc par exemple secondaire à une translocation 14-21. La même chose pour le syndrome de Turner.

Ça peut être secondaire à une anoploïdie monosomie X, qu'elle soit homogène ou homozaïque, comme elle peut être secondaire à une anomalie de structure. C'est le cas par exemple de syndrome de Turner par l'isochromosome du bras long de l'X. Donc, si on trouve que cette technique de fiche est normale, il faut compléter par la culture cellulaire, c'est par le karyotype.

Cette hybridation est située au fluorescence et est également utilisée pour le diagnostic de sexe. Vous voyez dans ce kit de fiches, il y a l'X et l'Y. Donc, ça va nous permettre de détecter le sexe de l'enfant, donc du fœtus plutôt.

Ce n'est pas dans un but de sexage, non, mais c'est pour le diagnostic des maladies récessives liées à l'X. Il faut savoir que pour les maladies récessives liées à l'X, c'est les sujets de sexe masculin qui risquent d'être atteints. C'est l'exemple de la myopathie de Duchenne.

Donc, avant de proposer un diagnostic antenatal pour une grossesse en cours, il faut savoir est-ce que c'est un fœtus de sexe féminin ou de sexe masculin. Si c'est un fœtus de sexe féminin, ça s'arrête là, un au maximum, donc elle sera conductrice. Alors que si c'est un fœtus de sexe masculin, il faut savoir est-ce qu'il est atteint ou pas.

Donc, si c'est un garçon, il faut compléter par le diagnostic moléculaire adapté à l'apathie en question. Et puis aussi, l'hybridation in situ en fluorescence permet de diagnostiquer les syndromes microdélétionnels secondaires à des délétions de très petite taille qui ne peuvent pas

être mises en évidence sur cariotypes, d'où la nécessité de cette hybridation in situ en utilisant des sondes locales spécifiques. C'est le cas, par exemple, du syndrome de Williams, le syndrome de Smith-Maginnis, le syndrome de Dijors, le syndrome de Prader-Willi ou le syndrome d'Angelman.

Donc, pour les tests génétiques moléculaires, ils sont adaptés pour le diagnostic antenatal des maladies monogéniques dont le gène est localisé ou identifié. Donc, dans ce diagnostic moléculaire, on en a deux types, le diagnostic direct et le diagnostic indirect. Le diagnostic direct, il consiste à mettre en évidence la mutation causale, donc au niveau du gène impliqué dans la pathologie.

Donc là, ça sous-entend que le gène et la mutation sont identifiés dans la famille. Alors que le diagnostic indirect est indiqué si le gène est localisé, mais non encore identifié, non encore cloné. Ou bien, on connaît la maladie causale dans la famille, le gène impliqué, mais la mutation familiale n'a pas encore été identifiée.

Par exemple, si le premier enfant antenatal est décédé avant qu'on fasse le test moléculaire. Ou bien, si c'est un long gène avec plusieurs mutations et c'est difficile de faire le test moléculaire en un temps qui va permettre une interruption médicale de grossesse dans les délais qu'il faut. Donc, concernant le diagnostic indirect.

Donc, il ne va pas mettre en évidence, il ne va pas chercher la mutation. Mais il va suivre la ségrégation des allèles mutés en utilisant des marqueurs polymorphes. Donc, prenons l'exemple ici des marqueurs utilisés, l'IVS8 et 17TA.

Donc, vous savez, c'est comme pour les tests paternités. Donc, pour ces marqueurs-là, il y a des répétitions qui sont variables d'une personne à une autre. Donc, vous savez, on est des sujets diploïdes.

Donc, pour chaque région, on en a deux. Donc, les allèles, on en a deux. Un allèle d'origine maternelle et un allèle d'origine paternelle.

Donc, chez le papa ici, la personne 1-1, il a 85 et il a 87. Ça veut dire 87 répétitions dans un allèle et 85 répétitions dans un autre. Pour la maman, le sujet 1-2.

Donc, pour ce même marqueur, il y a un allèle avec une répétition de 89 et un autre avec une répétition de 86. Donc, prenons le deuxième marqueur en bas. Donc, pour le papa, le sujet 1-1, il a sur un allèle une répétition de 92 et sur l'autre, 93.

Pour la maman, sans l'épouse, elle a une répétition sur un allèle de 91 et sur l'autre, 98. Donc, on choisit des marqueurs tout autour de l'anomalie. Et on va suivre la ségrégation ou la transmission de ces allèles-là à la descendance.

Donc, ce couple-là, on va parler dans cet exemple-là, s'il s'agit d'une maladie autosomique

récessive. Donc, le papa, il a un allèle, donc le jaune, 85-92, qui est muté. Et l'autre allèle, 87-93, qui est non porteur de la mutation.

Donc, le papa est hétérozygote sans, puisqu'il s'agit d'une maladie autosomique récessive. La maman, donc, elle a un allèle muté, le bleu, 86-98, et un autre allèle normal, 89-91, normal. Donc, ce couple a un premier enfant qui est sans.

Il a hérité l'allèle normale de son papa, 87-93, et l'allèle normale de sa maman, 89-91. Il est normal. Alors que leur fille est, le sujet de deux, est atteinte.

Elle a hérité l'allèle muté de son papa, 85-92, et l'allèle muté de sa maman, 86-98. Donc, ce couple attend un bébé. Donc, leur question, ils veulent faire un diagnostic anténatal pour savoir, est-ce que ce bébé-là est atteint comme sa soeur, ou est-ce qu'il est sans comme le frère aîné? Donc là, comme je l'ai dit, il suffit de suivre ces allèles-là.

Donc, la ségrégation de ces marqueurs-là. Donc, si le bébé a l'allèle qui contient 87-93, l'allèle normale de son papa, et l'allèle normale de sa maman, il sera sans comme le frère aîné. S'il hérite l'allèle jaune et l'allèle bleu muté, il sera atteint comme sa soeur.

Par contre, s'il hérite un allèle normal qui provient du papa ou de la maman, et en plus un allèle muté qui provient de la maman ou du papa, il sera hétérozygote sans comme ses parts. Donc, c'est ce qu'on appelle le diagnostic indirect. Mais ce diagnostic indirect, il faut savoir qu'il y a des limites.

Il y a un risque d'erreur. Vous savez que les allèles parentaux, les chromosomes parentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont effectuer une recombinaison au cours de la prophase de la méiose. Et si, par hasard, cette recombinaison arrive au niveau de la région qui contient l'anomalie, ça va fausser les résultats de la ségrégation.

Donc, il faut toujours noter qu'il y a un risque d'erreur lié à un risque de recombinaison. Maintenant, quelles sont les techniques utilisées pour prélever le tissu fœtal? Première technique est la biopsie de trophoblast, qui va permettre un diagnostic précoce entre la 12^e et la 14^e semaine d'aménorrhée. Il faut savoir que cette technique est associée à un risque de contamination par le tissu maternel ou un risque de fausse couche de l'ordre de 1 à 2%.

C'est pour ça qu'il faut expliquer ces risques-là lors de la consultation de conseil génétique qui précède le diagnostic anténatal. Cette biopsie de trophoblast se fait soit par voie endocervicale, comme vous voyez sur l'image à gauche, ou par voie transabdominale, via une aiguille, comme vous le voyez à droite. Deuxième type de prélèvement du tissu fœtal est la myosynthèse.

Donc là, elle se fait via une aiguille, à travers la paroi abdominale et la paroi utérine. Elle permet de ponctionner, de prélever une quantité du liquide amniotique. Vous voyez, le liquide amniotique contient des cellules fœtales cutanées et du tractus urinaire.

Et sur ce liquide amniotique, on peut effectuer des tests biochimiques, des dosages biochimiques, une culture cellulaire pour réaliser un caréutique, on peut faire une hybridation in situ, ou on peut extraire l'ADN à partir de ce liquide amniotique pour faire des tests moléculaires au antenata. Donc, cette myosynthèse se fait à un terme avancé par rapport à la biopsie de trophoblast, puisqu'elle s'effectue entre la quatorzième et la dixième semaine d'aménorrhée. Donc maintenant, elle essaie de retarder entre la seizième et la dixième semaine d'aménorrhée, parce qu'il s'est avéré que les amniosynthèses précoces s'accompagnent d'un syndrome d'aglossoadactylie.

Ça veut dire des bébés qui n'ont pas de langue ou qui ont des doigts qui manquent. Donc, cette technique est associée à un risque de fausse couche moindre par rapport à celui de la biopsie de trophoblast, puisque le risque est juste de l'ordre de 0,5%. Donc, cette amniosynthèse est indiquée pour rechercher des anomalies chromosomiques, pour le diagnostic moléculaire des maladies géniques, ou pour le diagnostic biochimique des maladies géniques, comme par exemple le dosage de la 17-hydroxyprogestérone pour le diagnostic de l'hyperplasie congénitale des surannes.

Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de ces liquides amniotiques, on peut faire des dosages biochimiques, réaliser un cariotide, réaliser une hybridation in situ en fluorescence, ou bien extraire l'ADN pour des éventuels diagnostics moléculaires en anténatal. Concernant la cordosynthèse, c'est un prélèvement à partir du cordon ombilical, qui est très rarement utilisé, et il est utilisé en cas de détection d'anomalies échographiques tardives ou de certaines maladies hépatologiques. Cette technique a des inconvénients, à savoir le terme avancé entre la 20e et la 38e semaine d'améliorer, un risque de fausse couche élevé par rapport aux autres techniques de prélèvement, puisque ce risque est compris entre 2 et 5%, un risque de bradycardie fœtale, de mort fœtale et de prématurité.

Un autre type de technique de prélèvement, c'est la photocopie, qui est réalisée entre la 18e et la 20e semaine d'améliorer. Cette photocopie permet d'avoir des biopsies cutanées, par exemple pour le diagnostic des ictus, ou bien pour la biopsie hépatique ou la biopsie musculaire. Ces biopsies hépatiques et musculaires peuvent être indiquées pour le diagnostic des mitochondriopathies, qui sont liées à des anomalies au niveau de l'ADN mitochondrial.

Il y a aussi le prélèvement des cellules fœtales en circulation maternelle. Il y a des cellules fœtales qui circulent dans le sang maternel. Il suffit de faire un prélèvement sanguin de la maman et isoler ces cellules fœtales.

Et ça se fait très précocement, entre la 6e et la 8e semaine d'améliorer. Et ça va permettre le diagnostic de sexe, qui précède le diagnostic moléculaire des maladies récessives liées à l'X. Et aussi, ça va permettre le diagnostic des aneuploidies, comme la trichomie 21.

Cet isolement des cellules fœtales en circulation maternelle a permis le développement des tests

de dépistage non invasifs en anténatales, en utilisant par exemple le séquençage à haut débit. Et là encore, c'est un test de dépistage qui a encore des faux positifs et de faux négatifs. D'où l'intérêt de confirmer les résultats par un diagnostic, par un test de diagnostic, notamment le cariotype fœtal.

Ce test de dépistage non invasif en anténatales, NIPT, a des limites comme l'échec de la technique ou un résultat non interprétable ou douteux. D'où l'intérêt d'informer le couple de ces limites et de ces risques de faux positifs et de faux négatifs lors de la consultation de conseil génétique et encore une fois avant l'indication de ce test. On note également des faux positifs entre 0,1 à 0,2% s'il y a des mosaïques confinées au placenta.

C'est quoi une mosaïque confinée au placenta ? Comme vous voyez dans ce schéma-là, on peut avoir un bébé qui était au départ trisomique 21, mais il y a eu une correction naturelle. Donc ce bébé-là n'est plus trisomique 21, mais la trisomie 21 a persisté au niveau du placenta. Et là, s'il y a une mosaïque confinée au placenta, ça va donner un faux positif.

Le bébé n'est pas trisomique 21. Et on va dire aux parents qu'ils ont un enfant trisomique 21. D'où la nécessité, avant de faire l'interruption, de conseiller l'interruption médicale de grossesse, de confirmer par un test diagnostique qui est l'eukaryotique FETA.

Aussi, on risque d'avoir un faux positif s'il y a le syndrome du humeur perdu. En effet, il arrive que l'un des fœtus, quand il y a une grossesse gémellaire, il arrive que l'un des deux fœtus disparaisse au tout début d'une grossesse gémellaire. Et là aussi, ça peut être à l'origine d'un faux positif.

Et aussi, on risque d'avoir un faux positif si la maman présente un cancer. Maintenant, quand on risque d'avoir un faux négatif, qui se voit dans moins de 1 sur 10 000 cas, quand il y a un taux faible d'ADN fœtal. Donc, quand il y a une obésité chez la maman, la quantité d'ADN fœtal extraite à partir des cellules fœtales en circulation maternelle est minime.

Et ça risque de fausser le résultat et donner de faux négatifs. Donc, on peut rassurer la maman et lui dire qu'elle n'a pas un enfant trisomique 21 à tort. Donc, même un test de dépistage négatif n'exclut pas une trisomie 21.

De même s'il y a une trisomie 21 en mosaïque. Donc, un test de dépistage négatif n'exclut pas une trisomie 21. D'où l'intérêt toujours de confirmer par un test diagnostique.

Maintenant, quelles sont les indications des tests diagnostiques en antenne natale ? Concernant le cariotype fœtal, comme je viens de le dire, il est indiqué pour confirmer le résultat d'un dépistage en antenne natale. En cas d'âge maternel avancé, à partir de l'âge de 38 ans. S'il y a un remaniement chromosomique équilibré chez l'un des parents.

Par exemple, un parent qui présente une translocation équilibrée 14-21, qui risque de se

déséquilibrer chez la descendance et être à l'origine, par exemple, d'une trisomie 21. Ou bien un enfant, ils ont déjà un couple qui a déjà un enfant porteur d'une anomalie chromosomique et qui ne veulent plus courir le risque d'avoir un autre enfant atteint d'une anomalie chromosomique. Ou bien pour le diagnostic de sexe qui précède le diagnostic moléculaire des maladies récessives dialyques.

Le cariotype fœtal est indiqué également en cas de présence des signes échographiques en faveur d'une anomalie chromosomique, comme par exemple l'augmentation de la clarté nucale. Ou bien s'il y a des signes d'appels biologiques, comme les marqueurs sériques du premier ou du deuxième trimestre. Également, on demande un cariotype fœtal pour la recherche d'une instabilité chromosomique chez les familles à risque.

C'est quoi un syndrome d'instabilité chromosomique ? C'est un ensemble de maladies géniques, pour la plupart autosomiques récessives, qui s'accompagnent d'une instabilité des chromosomes au niveau des chromosomes. C'est le cas par exemple de l'anémie de Fanconi. Si on trouve ces chromosomes au niveau d'une culture cellulaire des amniocytes, avec une quantité suffisante, ça confirme le diagnostic d'anémie de Fanconi.

De même, le diagnostic moléculaire en anténatal est indiqué pour les maladies monogéniques dont les gènes responsables sont identifiés ou localisés. Comme je l'ai dit au départ, pour le diagnostic à l'issue de ce diagnostic anténatal, soit on a un résultat négatif, et donc l'absence d'anomalies ou de malformations, et là on rassure le couple, soit il y a présence de l'anomalie génétique ou de la malformation. Et là, le couple a deux options, soit poursuivre la grossesse, soit interrompre la grossesse, surtout s'il n'y a pas de traitement adapté.

Il faut savoir que dans notre contexte islamique, il y a pas mal de couples qui n'optent pas pour ou contre l'interruption médicale de grossesse. Mais ce sont des couples qui sont en détresse. Ils ne veulent pas avoir d'enfants à tard, et en même temps, ils ne veulent pas recourir à l'interruption médicale de grossesse.

Quelle est l'alternative ? Quelle est l'option qu'il faut leur proposer ? Donc, il y a une alternative qui est le diagnostic pré-implantatoire. En quoi consiste le principe de ce diagnostic pré-implantatoire ? Il consiste en la réalisation d'une fécondation in vitro. Et au troisième jour, après cette fécondation in vitro, donc c'est au stade de blastomère, au stade de 8 cellules, au stade de morula, on fait un prélèvement sous contrôle microscopique d'une à deux cellules par embryon.

Et donc, sur ces cellules prélevées, on va réaliser des tests génétiques, qu'ils soient cytogénétiques ou moléculaires. Donc les tests cytogénétiques qui sont possibles d'effectuer sur ces cellules sont l'affiche pour mettre en évidence une aneuploïdie ou une translocation. Et pour les tests moléculaires qu'on peut effectuer, ce sont des PCR.

Par exemple, pour les tests mis au point dans les centres de diagnostic pré-implantatoire en France, c'est comme l'exemple des tests moléculaires pour la myotrophie spinale infantile ou la

myopathie de Duchenne. Donc à l'issue de ces études moléculaires ou cytogénétiques, on va sélectionner l'embryon endemme. Et cet embryon endemme sera transféré et réimplanté dans l'utérus de la mère.

Il faut savoir que cette technique est très lourde, complexe et chère, et qu'elle nécessite une grande expertise et des centres agréés pour le diagnostic pré-implantatoire. Il faut savoir que malheureusement en Maroc, il n'y a pas encore un cadre légal qui régit la mise en place des centres de diagnostic pré-implantatoire. Pour conclure, le diagnostic antenatal est un acte de médecine prédictive qui a pour but de déterminer est-ce que le fœtus à naître présente ou non une malformation ou une anomalie génétique.

Ce diagnostic antenatal doit être précédé obligatoirement par une consultation de conseil génétique afin de déterminer le risque d'être atteint, d'expliquer aux parents les différents types de prélèvements et les moyens, ainsi que les limites et le risque de faux positifs et de négatifs de chaque type de moyens, et aussi les risques liés à chaque type de prélèvements. Enfin, j'insiste sur le fait que la réalisation d'un diagnostic antenatal requiert la collaboration multidisciplinaire entre différentes équipes incluant les gynécologues obstétriciens, les généticiens, les biologistes et les psychologues. Je vous remercie pour votre attention.